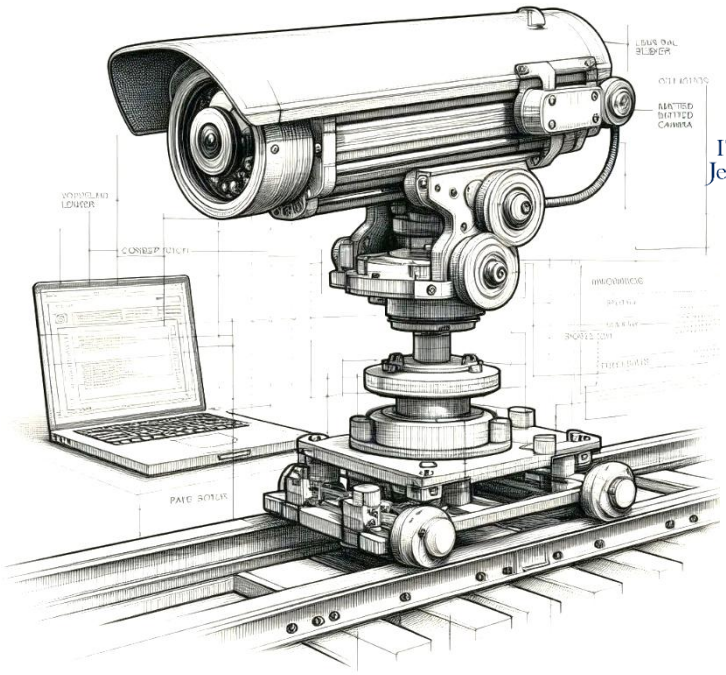


ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Sistemas de Control Automático

Reporte Final

26/11/2025

PanTrack

Cámara de vigilancia con sistema pan-tilt y detección de movimiento.

Bajo la conducción del Dr. Luis Enrique González Jiménez

Autores:

Diego Alejandro Ramírez Jiménez 723537

ie723537@iteso.mx

Plinio Yadin Morales Rodríguez

ie728339@iteso.mx

Índice

1. Portada

- Materia
- Fecha
- Título del proyecto
- Nombre del profesor
- Autores

Introducción

- Contexto de la problemática abordada
- Eficacia limitada de sistemas tradicionales de videovigilancia

Planteamiento del problema

- Antecedentes
- Propuesta de solución
- Límites del proyecto:
    - Escala de implementación
    - Calidad del video y transmisión
    - Robustez y confiabilidad
    - Alcance del control automático
    - Seguridad informática
    - Disponibilidad de componentes

Diagrama a bloques de la solución completa

- Descripción de bloques y señales involucradas

Análisis y Desarrollo Teórico

- **Diseño y desarrollo matemático**
- **Simulaciones**

Conclusiones

Referencias

Introducción

Problemática que abordaremos.
Crisis de seguridad en Jalisco y en todo México

La inseguridad es una preocupación generalizada en México. Según una encuesta de *El País / W Radio*, un **53% de los mexicanos** considera que la violencia y el narcotráfico son los problemas más graves del país [1].

En Jalisco, la situación es aún más alarmante. Desde 2018, se han reportado **15,426 personas desaparecidas**, la cifra más alta a nivel nacional. [2] El caso Teuchitlán, con hallazgos macabros y vínculos con el crimen organizado, refleja la magnitud de la crisis.

En 2023, la encuesta ENVIPE (INEGI) encontró que **1 de cada 3 hogares en Jalisco sufrió al menos un delito**. Se estima que hubo más de 2 millones de delitos, causándoles daños económicos y emocionales que sumaron 26,500 millones de pesos, cifra mayor al presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara. Además, el 91.6% de esos delitos no fueron denunciados o no iniciaron carpeta, es decir, la famosa "cifra negra". [3]

La población del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) vive inmersa en la percepción de inseguridad y ha modificado sus rutinas por ello. En el tercer trimestre de 2024, un 58.5% de los adultos cambió al menos uno de sus hábitos por temor a sufrir un delito:

- El 51.7% dejó de llevar cosas de valor,
- El 42% evitó caminar de noche,
- El 36% impidió que menores salieran,
- El 21.5% dejó de visitar familiares o amigos.

[4]

La encuesta ENSU (INEGI) del primer semestre de 2023 revela que:

- El delito doméstico más frecuente fue la extorsión (15.9% de los hogares).
- Le siguió el robo parcial de vehículo (13.9%).
- El robo o asalto en transporte público afectó al 13.5%.
- El robo en casa habitación impactó al 7.1% de hogares

[5]

Además, en 2024 se registraron **2,500 casos de robo a casa habitación en Jalisco**, muchos en Guadalajara y Tlaquepaque; un problema creciente que no solo representa pérdidas materiales, sino también un fuerte golpe psicológico. [6]

Eficacia limitada de sistemas tradicionales de videovigilancia

Aunque la videovigilancia urbana ha incrementado, su eficacia es limitada. Estudios (UNAM) muestran que solo el **3.4% de los delitos son captados por cámaras**, y además hay un fenómeno de "efecto cucaracha": los delitos se desplazan a zonas no monitoreadas. [7]

Esto indica que la solución no está en agregar más cámaras, sino en maximizar la cobertura y eficacia de cada dispositivo, evitando zonas ciegas y sugiriendo un control dinámico. Con base en lo anterior, el problema que nuestro proyecto aborda es claro: la necesidad de una vigilancia eficiente, flexible y accesible que mejore la seguridad en hogares y comercios en Guadalajara.

Antecedentes

En este apartado explicaremos algunos ejemplos de proyecto y desarrollos similares que dieron origen a la cámara Pan-Til-Zoom (PTZ), así como las tecnologías que se plantaron para resolver ciertas necesidades en diversas áreas como en el cine, la seguridad y la transmisión visual entre muchas otras. Abordaremos las implicaciones y justificaciones por las que se optaron por este tipo de dispositivo en vez de otros métodos de control.

- En la industria cinematográfica, fue documentado uno de los primeros antecedentes en los años setenta. Se implementaron sistemas de control de movimiento capaces de realizar los movimientos de paneo, inclinación y zoom de manera precisa. Estos mecanismos permitieron a los directores capturar secuencias dinámicas que eran imposibles realizar con cámaras fijas, lo que marcaría un precedente en el uso de este sistema. El impacto de esta tecnología fue muy significativo por lo que posteriormente se adaptaron en otros ámbitos como en vigilancia y transmisión de eventos. [8]
- La empresa Pelco Sales, es considerada pionera en el desarrollo de dispositivos pan-tilt controlados por joystick. Inicialmente fueron creados para mover cámaras de manera remota, las cuales resultaron ser una solución practica para la seguridad, porque no era necesario tener múltiples cámaras para una misma tarea. [9]

Propuesta de solución

Se propone el desarrollo de un sistema de videovigilancia inteligente basado en una cámara montada sobre un mecanismo Pan–Tilt–Slider controlado mediante microcontrolador con RTOS, y conectado a un servidor web embebido para acceso remoto.

El sistema estará compuesto por los siguientes elementos principales:

- Mecanismo Pan–Tilt–Slider: plataforma mecánica con motores (motores de DC controlados) que permiten orientar y desplazar la cámara para cubrir múltiples ángulos con un solo dispositivo.
- Unidad de control en tiempo real (MCU): Se utilizar la ESP32, encargado del control de motores, y sincronización precisa de tareas.
- Servidor web en Linux embebido (SBC): MCU picopiimx8mmini encargada de gestionar el envio de video en tiempo real para transmision en la pantalla de un dispositivo.
- Visualización de la cámara: Comunicaremos el micro IMX8 con una laptop mediante ethernet, de esta forma podremos observar la imagen mientras la computadora procesa el modelo de visión computacional.
- Modo de operación: la cámara será capaz de detectar únicamente a personas y realizará el seguimiento de forma automática, para que el mecanismo de pan-tilt slider mantenga a la persona centrada en el encuadre. La detección automática se realizará empleando modelos preentrenados, el que se usara es YOLO y aparte será capaz de encontrar el error del punto de referencia y el objeto para calcular el error.

La solución busca incrementar la cobertura de vigilancia con un solo dispositivo, disminuir zonas ciegas en hogares o establecimientos pequeños, y ofrecer un sistema accesible y replicable en entornos de estudiantes o pequeñas empresas.

Límites de la Propuesta

Dado que se trata de un proyecto desarrollado para un contexto universitario, además de que nosotros tenemos recursos limitados y sin infraestructura para una implementación más profesional, consideramos que nuestro proyecto tendrá los siguientes límites:

1. **Escala de implementación**
    - El proyecto se desarrollará como un prototipo funcional de laboratorio.
    - La cobertura se limitará a un espacio controlado (ejemplo: un salón, el laboratorio de electrónica con Mike, un área de demostración de aproximadamente 10–30 m²).
2. **Calidad del video y transmisión**
    - La transmisión de video se limitará a resoluciones intermedias-bajas (720p a 15–20 fps) para asegurar baja latencia y viabilidad con hardware accesible.

- La transmisión se priorizará en redes locales (LAN/WiFi Hotspot) y/o por puerto serial, dejando en segundo plano el acceso remoto por Internet debido a posibles restricciones de seguridad y ancho de banda.

3. **Robustez y confiabilidad**
    - El prototipo no pretende competir con sistemas comerciales de videovigilancia, por lo que la robustez frente a condiciones ambientales (lluvia, polvo, vandalismo) no será abordada en esta etapa.
    - Se centrará en la funcionalidad técnica: movimiento sincronizado, streaming básico y control remoto.
4. **Alcance del control automático**
    - Se implementará control PID básico por eje (pan, tilt, slider) con validación experimental o algún modelo que convenga más para el control que veamos en clase.
    - Obtendremos la posición de las personas con la ayuda de algoritmos avanzados de visión computacional para seguimiento automático de personas.
5. **Disponibilidad de componentes**
    - Se priorizará el uso de componentes de bajo costo y de fácil acceso para estudiantes (ESP32, picopiimx8mmini, motores de DC, impresoras 3D para la elaboración de la estructura, además de algunas piezas diseñadas y fabricadas en corte láser).

Diagrama de Bloques del Sistema

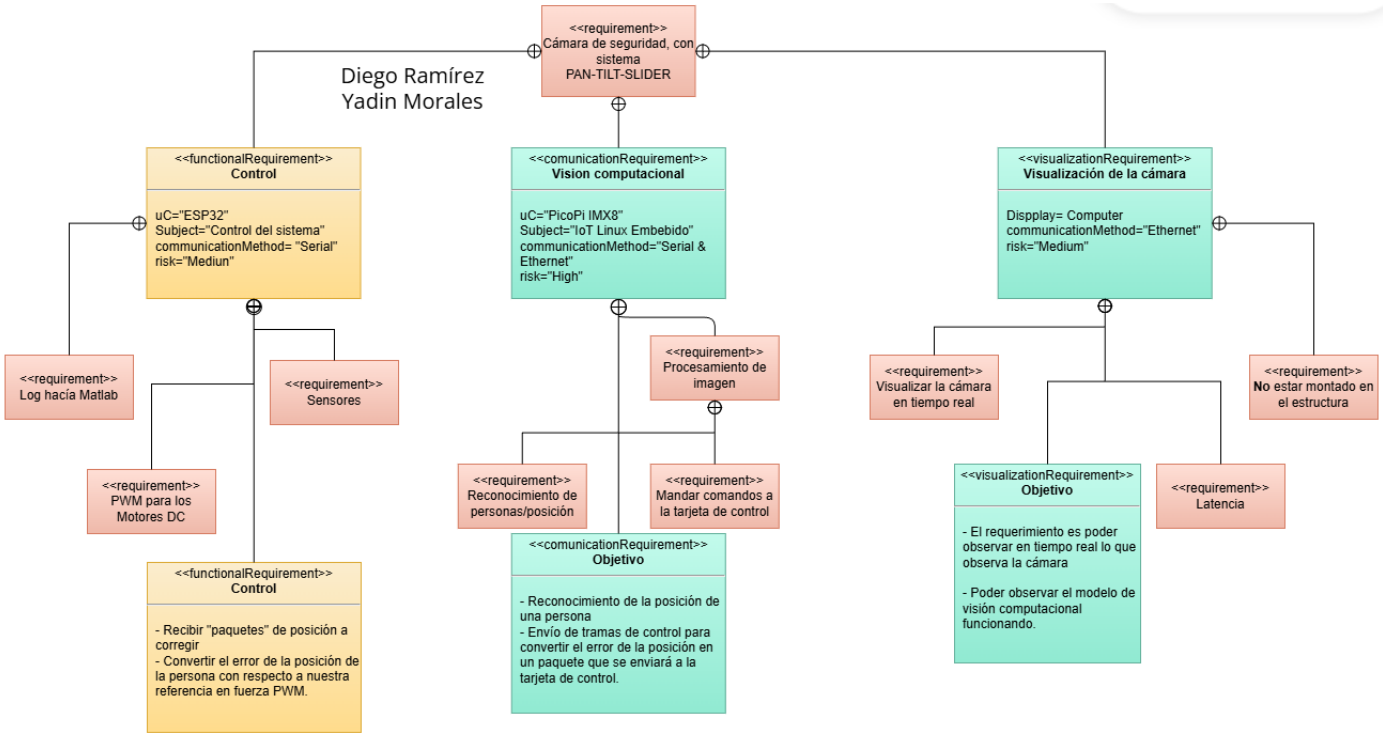


ILUSTRACIÓN 1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ILUSTRACIÓN 1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

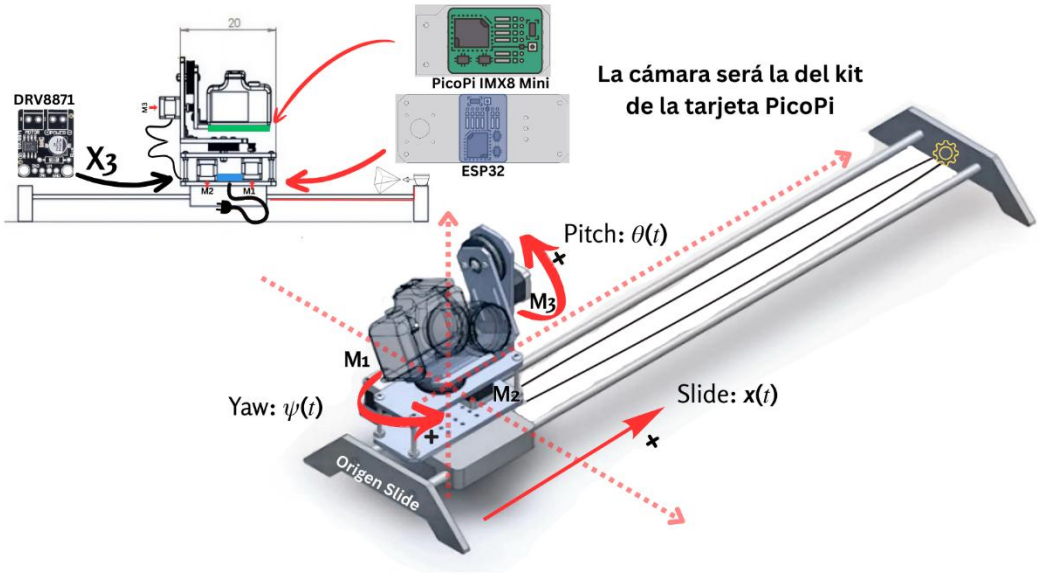


ILUSTRACIÓN 1.3, ILUSTRACIÓN GRÁFICA ESQUEMA GLOBAL DE CONTROL

Análisis y Desarrollo Teórico

En este apartado se explicará el modelo de espacio de estados del sistema, siguiendo la metodología por pasos que solemos seguir en clase. Nos basamos en un paper que se puede encontrar en la base de datos de la IEEE. [10]

1. Suposiciones

1. El eje del motor solo puede rotar en una dimensión y sobre el mismo eje.

2. **Acoplamiento Rígido (Lineal):** La relación entre la velocidad del motor y la carga es lineal e ideal (sin juego o holgura).

3. **Desacoplamiento Dinámico:** El movimiento de un eje no afecta significativamente la dinámica de los otros ejes (las inercias cruzadas son ignoradas).

4. **Fricción Viscosa Lineal:** Se modela toda la fricción como proporcional a la velocidad ($Bq\dot{q}$).

5. **Rotación Infinita** de los motores, no deforma los motores y corriente puede ser infinita.

6. **El par de carga** $\tau_L(t)$ es desconocido.

2. Variables y Parámetros

Mecánicas/Posición

$$I(t), V_i(t), e_m(t), \theta(t), \psi(t), x(t), \dot{x}(t), M_b, g, l,$$

$$I_b, X_{CoG}, Y_{CoG}, Z_{CoG}, E_{kb}, E_{pb}, D, B_x, B_\theta, B_\psi, q, \dot{q}, \ddot{q},$$

$$\omega_m, \tau_m, K_t, K_b$$

3. Referencias

- El cero q(t)=0 se encuentra cuando la base del Gimbal está pegado a la pierna izquierda de la base de la slider viendo el sistema de frente.
- El sentido de las flechas nos indica el sentido positivo del sistema en la figura.
- El cero $\theta\ t = 0$ es cuando la cámara está paralelo al suelo y $\psi\ t = 0$ puede ser definido a conveniencia.
- Los rieles del slide no presentan fricción.

4. Ecuaciones

Modelo de espacio de estados proyecto

Camera Slider + Pan/Tilt Head

Ecc del Slider:

$$\dot{P}_x(t) = \frac{2\pi r_x}{2\pi} * \ w_m \ [m/s] = r_x w_m(t)[m/s]$$

$$\dot{P}_x(t) = r_x w_m(t)$$

$$f(t) = \frac{1}{r_x} \ T_L(x)$$

Ecc Pan-Tilt:

$$q = \begin{bmatrix} X \\ \psi \\ \theta \end{bmatrix}$$

Donde x denota la posición de traslación del deslizador, ψ es el ángulo de giro y θ es el ángulo de inclinación en radianes. Para definir el centro de gravedad (CG) adecuado, se selecciona una longitud característica l como geometría de cardán para el movimiento del deslizador, con el fin de equilibrar la inercia y la distribución de masas.

La CoG está dada por:

$$X_{CoG} = lcos(\psi)\cos(\theta) + x$$

$$Y_{CoG} = lcos(\psi)\sin(\theta)$$

$$Z_{CoG} = lsin(\psi)$$

Con el vector de entrada de control $\tau = [F, \tau_1, \tau_2]^T$. Para obtener la forma adecuada en la dinámica del robot, las ecuaciones de movimiento completas se pueden escribir como:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + \big(C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q)\big)$$

Consideraciones:

Donde M(q), C(q,q̇) y G(q) son la matriz de masa, la matriz de Coriolis/centrífuga/amortiguamiento y el vector de fuerza gravitacional, respectivamente. Tras realizar todas las operaciones relacionadas con el centro de gravedad, estas matrices vienen dadas por:

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_b & -M_b lcos(\theta)\sin(\psi) & -M_b lcos(\psi)\sin(\theta) \\ -M_b lcos(\theta)\sin(\psi) & I_b + M_b l^2 & 0 \\ -M_b lcos(\psi)\sin(\theta) & 0 & I_b + M_b l^2\cos^2(\psi) \end{bmatrix}$$

$$C(q,\dot{q}) = \begin{bmatrix} c_x & -M_b lcos(\psi)\cos(\theta)\,\dot{\psi} + 2\sin(\psi)\sin(\theta)\,\dot{\theta} & -M_b lcos(\psi)\sin(\theta)\,\dot{\psi} \\ 0 & c_\psi & M_b l^2\cos(\psi)\sin(\psi) \\ 0 & 0 & c_\theta - 2M_b l^2\cos(\psi)\sin(\psi)\,\dot{\psi} \end{bmatrix}$$

$$G(q) = [0 \quad M_b glcos(\psi) \quad 0]^T$$

Siguiendo la metodología y trabajando las ecuaciones sabemos que:

$$x_1 = q(t), \qquad x_2 = \dot{q}(t), \qquad u = \tau$$

$$\dot{x_1}(t) = x_2(t), \qquad \dot{x_2}(t) = M^{-1}[u - G(x_1) - C(x_1, x_2)x_2]$$

Ecuaciones completas de nuestra Planta:

```
FUNCTION DDQ = FCN(TAU, Q, DQ, M_SLIDER, M_CAM, B_PSI, B_X, G, L, I_B, B_THETA)

% DINÁMICA NO LINEAL

% ENTRADAS:

%  TAU: [F_SLIDE; T_PAN; T_TILT] (N, NM, NM)

%  Q:  [X; PSI; THETA] (POSICIÓN)

%  DQ:  [DX; DPSI; DTHETA] (VELOCIDAD)

%  PARAMETROS: MASAS, LONGITUDES, INERCIA, GRAVEDAD Y FRICCIONES.


% 1. DESGLOSE DE VARIABLES DE ESTADO

PSI   = Q(2);

THETA  = Q(3);

DPSI   = DQ(2);

DTHETA = DQ(3);


% PRE-CALCULO TRIGONOMETRICO

C_PSI = COS(PSI);

S_PSI = SIN(PSI);

C_TH  = COS(THETA);

S_TH  = SIN(THETA);


% 2. MATRIZ DE INERCIA M(Q) [CITE: 216]
```

```
% Nota: M11 es la masa total desplazandose linealmente
M11 = m_slider + m_cam;          M12 = -m_cam * L * c_th * s_psi;
M13 = -m_cam * L * c_psi * s_th;  M21 = M12;
M22 = I_b + m_cam * (L^2);       M23 = 0;
M31 = M13;                       M32 = 0;
M33 = I_b + m_cam * (L^2) * (c_psi^2);
M = [M11, M12, M13;
   M21, M22, M23;
   M31, M32, M33];

% 3. Matriz de Coriolis/Amortiguamiento C(q,dq)
% Se incluye la friccion viscosa (b_x, b_psi, b_theta) en la diagonal
C11 = b_x;
C12 = -m_cam * L * c_psi * c_th * dpsi + 2 * m_cam * L * s_psi * s_th * dtheta;
C13 = -m_cam * L * c_psi * s_th * dpsi;
C22 = b_psi;
C23 = m_cam * (L^2) * c_psi * s_psi;
C33 = b_theta - 2 * m_cam * (L^2) * c_psi * s_psi * dpsi;

% Construccion del vector de fuerzas de Coriolis y Friccion
% C_vec = C(q,dq) * dq
C_forces = [C11 * dq(1) + C12 * dq(2) + C13 * dq(3);
        C22 * dq(2) + C23 * dq(3);
        C33 * dq(3)];
```

```
% 4. VECTOR DE GRAVEDAD G(Q)
% CORRECCION FISICA: LA GRAVEDAD AFECTA AL EJE TILT (THETA), NO AL PAN.
G_FORCES = [0;
        0;
        M_CAM * G * L * S_TH];

% 5. DINAMICA INVERSA
% ECUACION: TAU = M*DDQ + C_FORCES + G_FORCES
% DESPEJE:  DDQ = M \ (TAU - C_FORCES - G_FORCES)
TORQUE_NETO = TAU - C_FORCES - G_FORCES;
DDQ = M \ TORQUE_NETO;
END
```

Diseño del controlador

Justificación del Esquema de Control sin Lazo Interno (Control Directo de Torque)

Para el control de posición del sistema Slider + Pan/Tilt, se evaluó inicialmente la posibilidad de utilizar un esquema de control en cascada (PID–PID), con un lazo interno de velocidad y un lazo externo de posición. Sin embargo, como no conocemos las características reales de nuestros actuadores, los sensores disponibles y la metodología presentada en clase, se seleccionó una estrategia **de lazo simple**, donde el controlador PID externo genera directamente el torque deseado para cada motor.
Esta decisión se fundamenta en tres criterios principales:

1. Imposibilidad práctica de implementar un lazo interno

La teoría del motor DC modelada en clase establece que un lazo de velocidad requiere medir $\omega_m(t)$ y/o la corriente $i(t)$ para estabilizar la dinámica eléctrica y mecánica del actuador. Sin embargo, en nuestro prototipo:

- La **cámara** detecta la posición de la persona, mide la posición del objetivo para posicionarse en el slider, y proporciona la orientación(ángulos pan y tilt).
- No se mide velocidad del rotor (ω_m) ni corriente del motor.

Por lo tanto, no existen las señales necesarias para cerrar un lazo interno real, ya sea de velocidad o de corriente.
Implementar un lazo interno sin realimentación no es nada útil, dado que no aporta

estabilidad adicional y puede incluso degradar el desempeño.
En consecuencia, se optó por que el lazo externo PID genere directamente el torque requerido para mover cada eje.

---

2. Incerteza en los parámetros del motor y su transmisión

Los motores DC empleados son dispositivos económicos sin hoja de datos oficial. Sus parámetros eléctricos y mecánicos (R, L, J_m, B_m, K_t, K_b) necesarios para diseñar un lazo interno de velocidad— son desconocidos o muy variables entre unidades.
Si bien el modelo teórico puede formularse, no es viable garantizar que este represente con fidelidad el comportamiento real del actuador.

3. El sistema completo es mecánicamente estable y "bien portado"

El concepto de sistema **bien portado** descrito en las notas de clase (2b. DCR pág. 39) establece que un sistema estable, de baja complejidad dinámica y con comportamiento predecible puede controlarse eficazmente usando un lazo externo único con un PID adecuadamente sintonizado.

Nuestro mecanismo Pan–Tilt–Slider cumple estas condiciones:

- Las masas involucradas son pequeñas.
- La fricción es moderada y aproximadamente viscosa.
- La estructura es rígida y sin no linealidades abruptas.
- No se presentan perturbaciones externas significativas.

Esto permite que el **lazo externo PID compense directamente** las no linealidades presentes en la planta (fricción, acoplamientos menores, gravedad), sin necesidad de un lazo interno que acelere artificialmente la dinámica del actuador.

En otras palabras, el actuador es lo suficientemente rápido respecto a la dinámica mecánica del sistema, por lo que **el lazo interno no aporta una mejora significativa**, y en cambio agrega complejidad innecesaria.

Conclusión del enfoque adoptado

El esquema utilizado:

$$\text{PID}_{\text{posición}} \longrightarrow \tau_d \longrightarrow \text{Motor DC} \longrightarrow \text{Planta mecánica}$$

es el más adecuado para este proyecto debido a que:

- No se cuenta con señales para implementar control de velocidad real.
- Los parámetros del motor no son confiables para sintonizar un lazo interno.
- La planta mecánica es estable y suficientemente lenta.
- El PID externo puede compensar las perturbaciones sin necesidad de cascada.
- Reduce la complejidad y facilita la implementación embebida en el RW612.

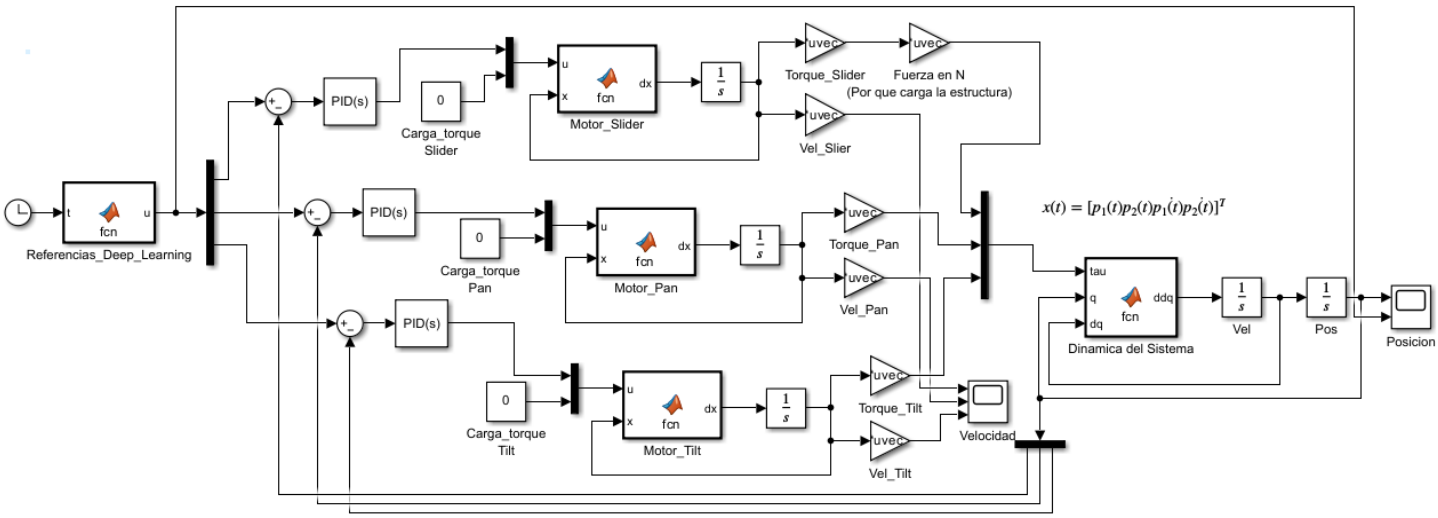


ILUSTRACIÓN 1.4, ILUSTRACIÓN DE DISEÑO DE SIMULINK

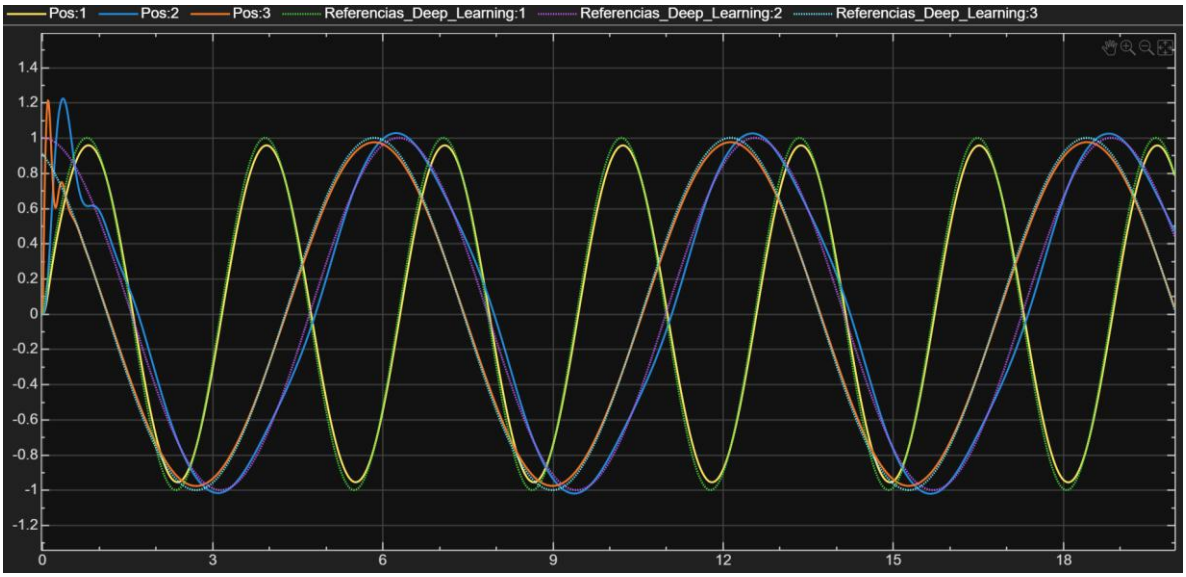


ILUSTRACIÓN 1.5, RESULTADOS DE SIMULACIÓN, SINTONIZANDO PID'S

Las ganancias utilizadas:

```
>> Kp_slider_pos=135;Ki_slider_pos=40;Kd_slider_pos=2;
>> Kp_pan_pos=2;Ki_pan_pos=400;Kd_pan_pos=0;
```

```
>> Kp_tilt_pos=120;Ki_tilt_pos=4200;Kd_tilt_pos=4;
```

Sistema de YOLO con detección de personas IoT

Uso de YOLO

YOLO es un modelo de inteligencia artificial utilizado para la detección de objetos y personas en tiempo real. Este modelo se basa en el aprendizaje automático, lo que permite una integración eficiente y rápida en el proyecto. La selección de YOLO se debe a su capacidad de operar en tiempo real, lo cual es crucial para la aplicación de vigilancia. Además, al ser preentrenado, facilita la implementación y ofrece buen rendimiento.

Una de las características destacadas de YOLO es su versatilidad multiplataforma, permitiendo la exportación a diversos formatos y facilitando la migración y escalabilidad a diferente plataforma de hardware.

Filtrado y Priorización de Detección

Para optimizar el sistema de vigilancia, el modelo YOLO está configurado para que la detección se centre únicamente en personas. Además, la salida del modelo se filtra para que, en caso de detectar múltiples individuos, el sistema seleccione y priorice solo a una persona.

Esta selección se basa en la "confiabilidad" de la detección, eligiendo a la persona que cumpla con el criterio de ser la más precisa y relevante (generalmente la más cercana al campo de visión central del sistema o la que tenga el score de detección más alto).

Al enfocarse en la persona priorizada, el sistema realiza la detección abarcando toda la dimensión de dicho individuo. Esto permite obtener el error de posición (o ubicación) de la persona detectada. De esta manera, el sistema puede enfocarse y realizar el seguimiento de la persona que más se acerca al área de interés del sistema de vigilancia, asegurando una vigilancia más fiable y dirigida.

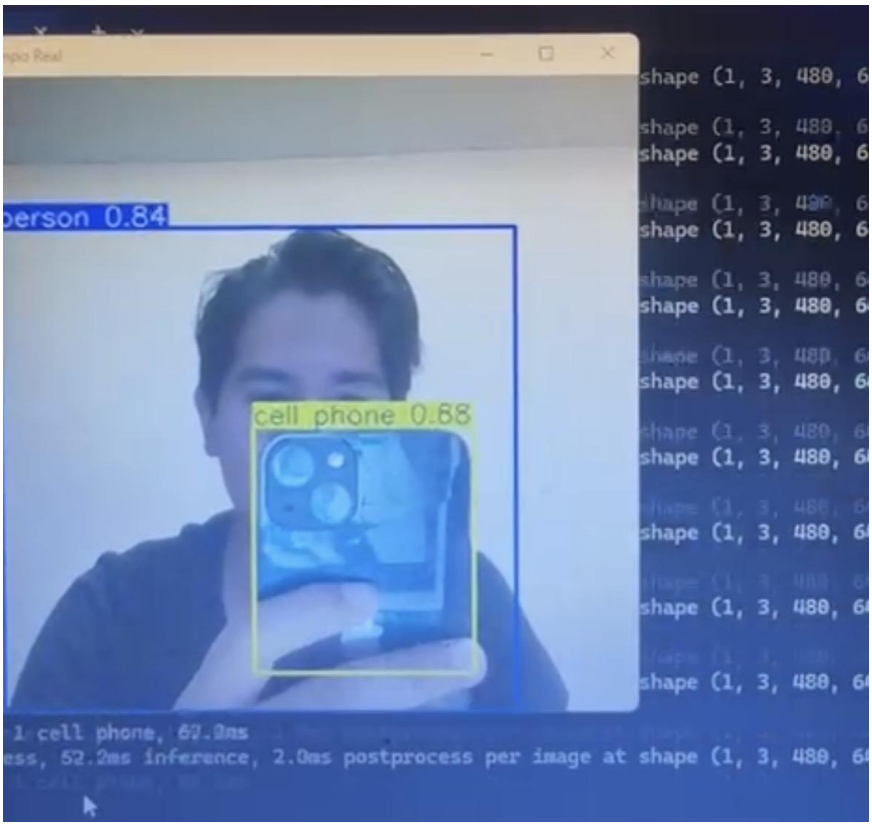
Sistema de Control de Error en Lazo Cerrado

En el modo de operación automática, la cámara emplea el modelo preentrenado YOLO para detectar la presencia y la posición de personas dentro del cuadro de la imagen. El sistema realiza el seguimiento de personas a través de un mecanismo de control basado en el cálculo del **error de centrado**.

El principio básico es emplear un sistema de control en lazo cerrado, el cual compara de forma continua el estado actual (posición de la persona detectada en el encuadre) con el estado deseado (persona centrada en la imagen). Para cada frame, YOLO detecta la ubicación de la persona y se calcula la diferencia entre el centro del “bounding box” de la persona y el centro del cuadro de referencia de la cámara. Si la persona se desplaza fuera de la zona central, el error incrementa.

Este error se envía al controlador, que acciona los motores de corriente directa (CD) del mecanismo pan-tilt-slider en sentido de corrección, moviendo la cámara hasta que la persona quede nuevamente centrada en el encuadre. El proceso se repite, generando una retroalimentación continua que permite al sistema mantener a la persona de interés centrada, aún si se mueve.

En resumen, el control automático se basa en la detección y continuo cálculo del error de centrado, permitiendo que los motores ajusten la orientación y posición de la cámara para el seguimiento eficiente de personas dentro el área de vigilancia.



LUSTRACIÓN 1.5, ILUSTRACIÓN DE YOLO FUNCIONANDO EN LA COMPUTADORA

Inicialmente, se realizó el procesamiento en una computadora para verificar que el modelo YOLO funcionara de manera adecuada y eficiente. Esta fase permitió asegurarse de que el

sistema de detección de personas estuviera correctamente configurado antes de trasladar la implementación al hardware específico.

Lo que se espera de YOLO es que se implemente un sistema de seguimiento automático de personas mediante la cámara que está montada en la Pico-Pi imx8m que estará montado en el sistema Pan-Tilt Slider y poder controlar los motores, que sea un sistema detector de personas en tiempo real usando YOLO, que calcule la posición y controle los motores de DC para mantener a la persona centrada en el cuadro de la cámara y se vea en la pantalla.

LUSTRACIÓN 1.6, ILUSTRACIÓN DE YOLO FUNCIONANDO EN LA PICO-PI

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de YOLO en la computadora, el siguiente paso fue trasladar el procesamiento a la tarjeta **iMX8M Pico-Pi**, que incluye tanto la cámara como la pantalla integrada. En este proceso, se configuró el sistema para que la detección de personas y el video en tiempo real fueran visibles directamente en la pantalla de la tarjeta.

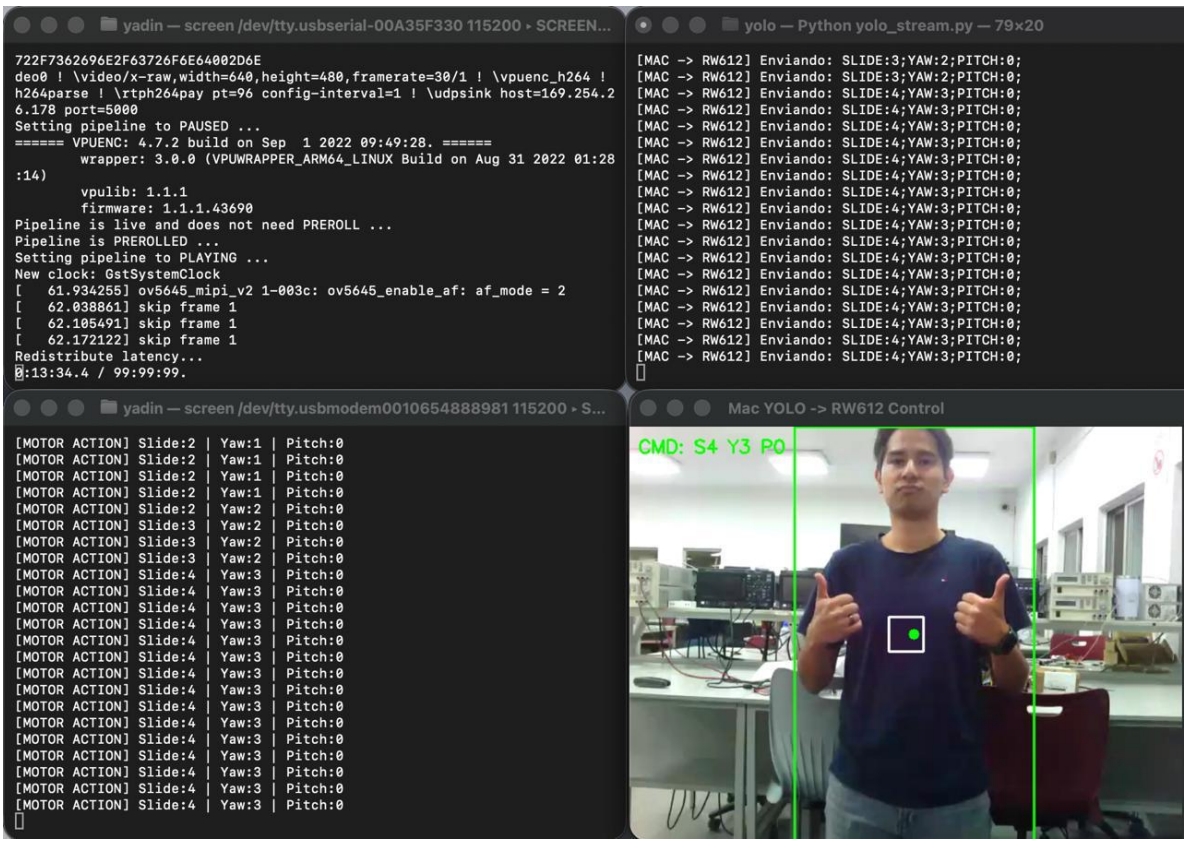
El objetivo principal es implementar un sistema de seguimiento automático de personas utilizando el modelo YOLO. Para ello, se aprovechó la cámara montada en el sistema

iMX8M Pico-Pi, la cual se encuentra instalada en un sistema Pan-Tilt Slider. Este sistema de seguimiento permite que la cámara siga a las personas detectadas en su campo de visión.

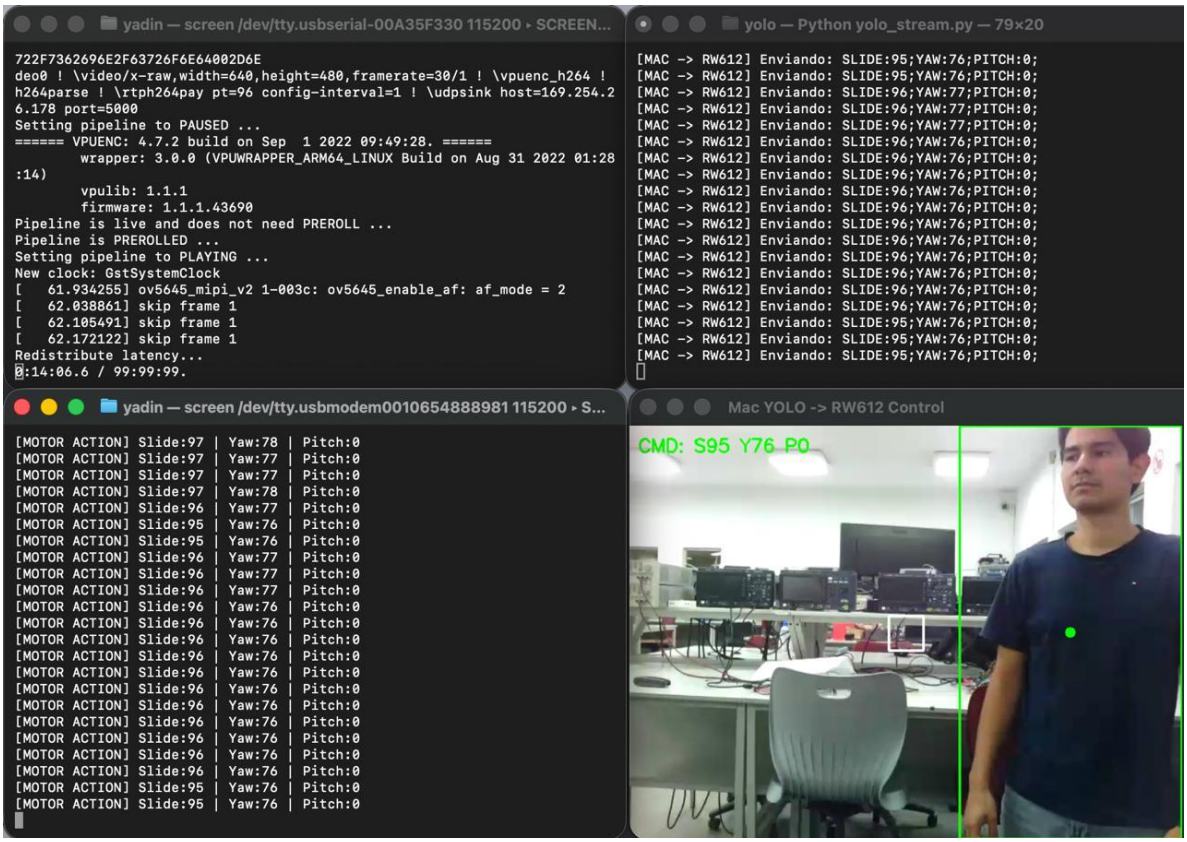
El sistema debe ser capaz de calcular la posición de la persona detectada dentro del cuadro de la cámara. A partir de esta información, el sistema ajusta los motores de corriente continua (DC) del mecanismo Pan-Tilt para mantener a la persona centrada en el encuadre de la cámara.

Durante las pruebas iniciales se determinó que la Pico-Pi no cuenta con la capacidad de ejecutar de manera eficiente el sistema de detección YOLO en conjunto con la transmisión de video ya que tenía mucho retraso en la captura de video y el procesamiento de detección de la persona. Como solución, se configuró la Pico-Pi exclusivamente como un nodo de captura y envío de video a través de Ethernet hacia una computadora, donde se realiza el procesamiento con YOLO. En esta etapa, el algoritmo detecta la presencia de una única persona y superpone en el centro del video un cuadro de referencia. Cuando la persona se desplaza fuera de ese cuadro, se genera un error que corresponde a la diferencia entre su posición actual y la posición de referencia.

Anteriormente una vez que calculábamos estos valores de error, la computadora enviaba mediante Wi-Fi los paquetes que contienen los valores de SLIDE, YAW y PITCH hacia la tarjeta RW612. Dichos valores se empleaban para controlar los actuadores del sistema, permitiendo ajustar la orientación de la cámara y mantener a la persona detectada centrada dentro del encuadre en todo momento.



LUSTRACIÓN 1.7, ILUSTRACIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS Y PC EN EL ORIGEN



LUSTRACIÓN 1.8, ILUSTRACIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE TARJETAS Y PC DESPLAZADO DEL ORIGEN

En la terminal correspondiente a la Pico-Pi se observa únicamente el envío continuo de los frames y el tiempo transcurrido de la transmisión de video. En la terminal de la computadora se visualiza el proceso de envío de los valores de SLIDE, YAW y PITCH hacia la ESP32, así como la ventana donde se despliega el video procesado con YOLO.

Resultados en Tiempo Real del Sistema Completo

Se abordará en la parte de problemáticas más a detalle un cambio importante que se hizo con la selección de la tarjeta que se utilizó para el control de los motores que usamos en nuestro proyecto, pero utilizamos la tarjeta ESP32 (Como ya se actualizó en la ilustración 1.3). Este cambio fue importante debido a que no pudimos controlar correctamente los PWM de los motores con la RW612.

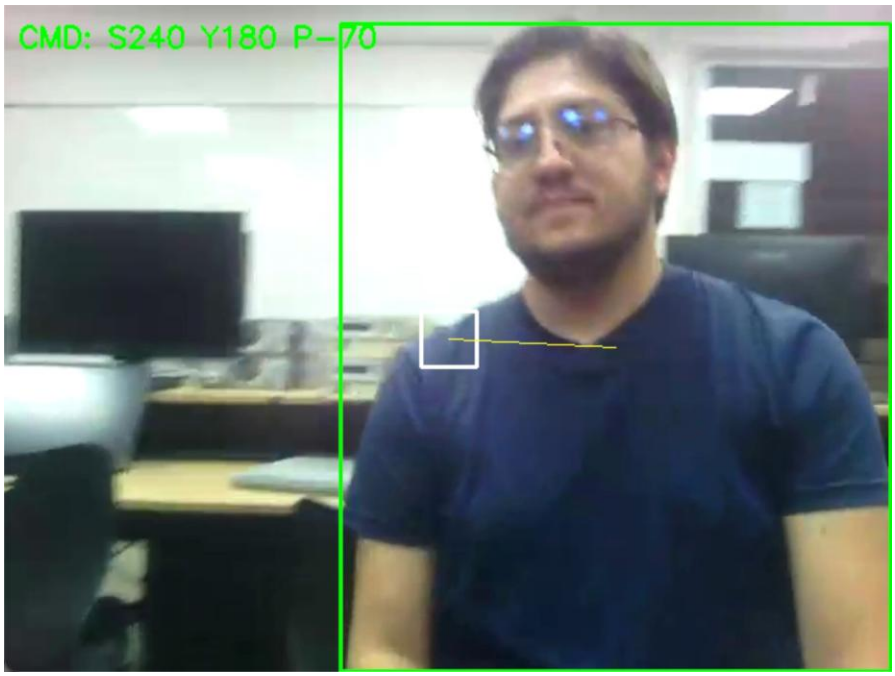
La forma en la que trabajamos para sintonizar nuestros PID fue un poco distinta a la metodología que vimos en clase en el aspecto de poder observar si seguíamos o no las referencias deseadas y estas fueron las **razones que fundamentan este método**:

- En clase se utilizaba Matlab para poder observar si nuestro sistema lograba alcanzar y estabilizar con las referencias deseadas, similar a lo que hicimos nosotros en la *ilustración 1.5.* Pero para nuestro sistema había un

inconveniente importante que no nos permitió sintonizar nuestros PID con la ayuda de Matlab.

- Nuestro sistema funciona utilizando ethernet para capturar la imagen de la cámara con la IMX8, posteriormente se procesa la imagen con nuestro modelo de deeplearning y posteriormente mediante la terminal serial se hacía el envío de paquetes del calculo de las referencias de la posición de la persona y se recibían con terminal serial con la tarjeta ESP32.
- Esto nos dejaba sin la capacidad de tener conectado el sistema a la par que se enviaban los datos para crear el archivo CSV. Intentamos guardar localmente en la memoria RAM de la ESP32 los últimos valores de las referencias y el movimiento real que estábamos obteniendo una vez que los motores se les insertaba energía mediante los PWM. Pero al no contar con la experiencia suficiente con la tarjeta ESP32 solo podíamos guardar muy pocos valores en un formato .txt, que no nos permitían graficar prácticamente nada en Matlab.
- Por lo que se optó con sintonizar los PID utilizando una línea que se creará desde la posición central de la persona y nuestro cuadro de referencia deseado. De esta forma al estar sintonizando los PID podíamos ver en tiempo real si oscilaba el sistema, llegábamos o no a la referencia y si el sistema era lo suficientemente rápido para cumplir con nuestro objetivo.

Por lo tanto, las pruebas que hicimos fueron de la siguiente manera:

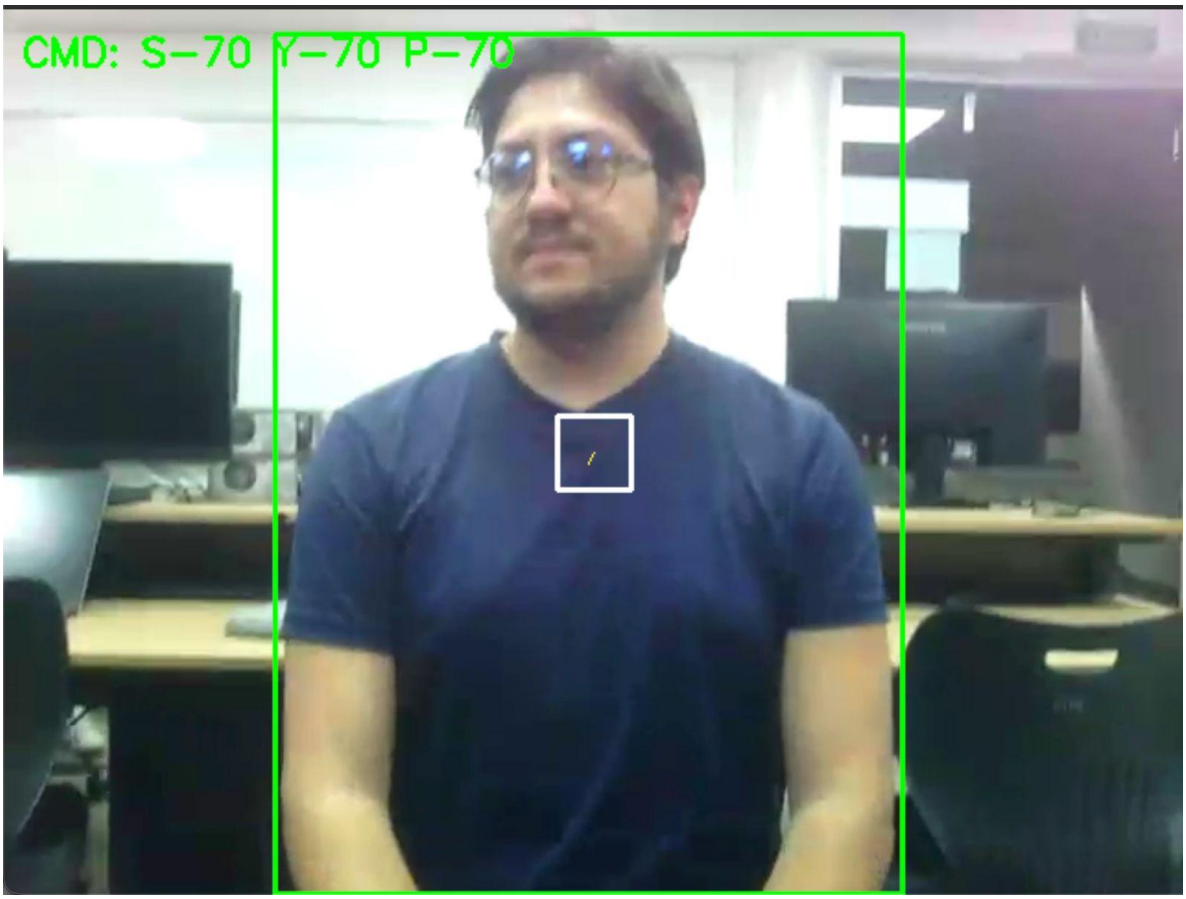


LUSTRACIÓN 1.9, MUESTRA DE MÉTODO DE SINTONIZACIÓN ANTES DE QUE SE MUEVA EL SISTEMA.

Como se puede observar en la *imagen 1.9,* el sistema al detectar una persona y que esta se mueve, se crea un punto central en la posición de la persona, desde este punto y el origen se crea un vector el cual muestra el error que se debe intentar corregir.

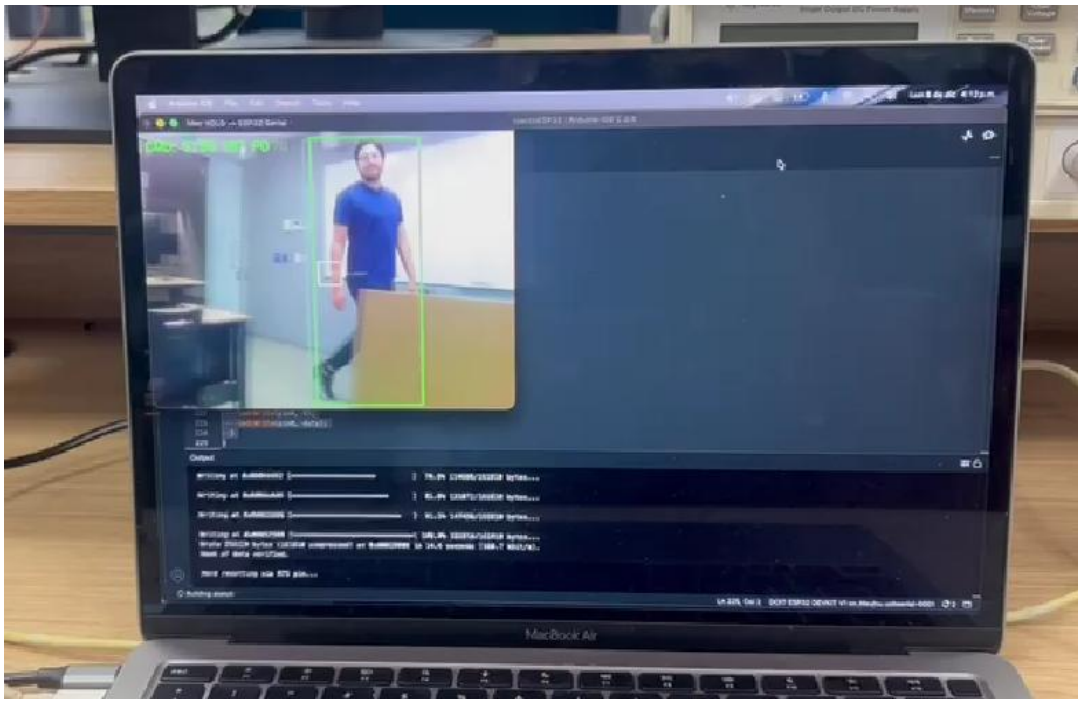
Una vez que esto ocurre el sistema intenta moverse de forma autónoma para corregir ese error. En el momento que el error se corrige el sistema se debe de detener (Aunque nosotros no logramos que se quedara en estado estacionario por completo) esto creemos que fue problema de nuestra propuesta de modelo de deeplearning debido a que cualquier movimiento o variación de la luz producía ruido al sistema y es aquí donde también notamos algo de error por nuestra parte al no filtrar adecuadamente movimientos generados por fuentes externas que no fueran el movimiento de la persona.

A pesar de estos detalles al estar sintonizando los PID logramos mantenernos muy cerca del punto de referencia como se muestra en la *imagen 2.0.*

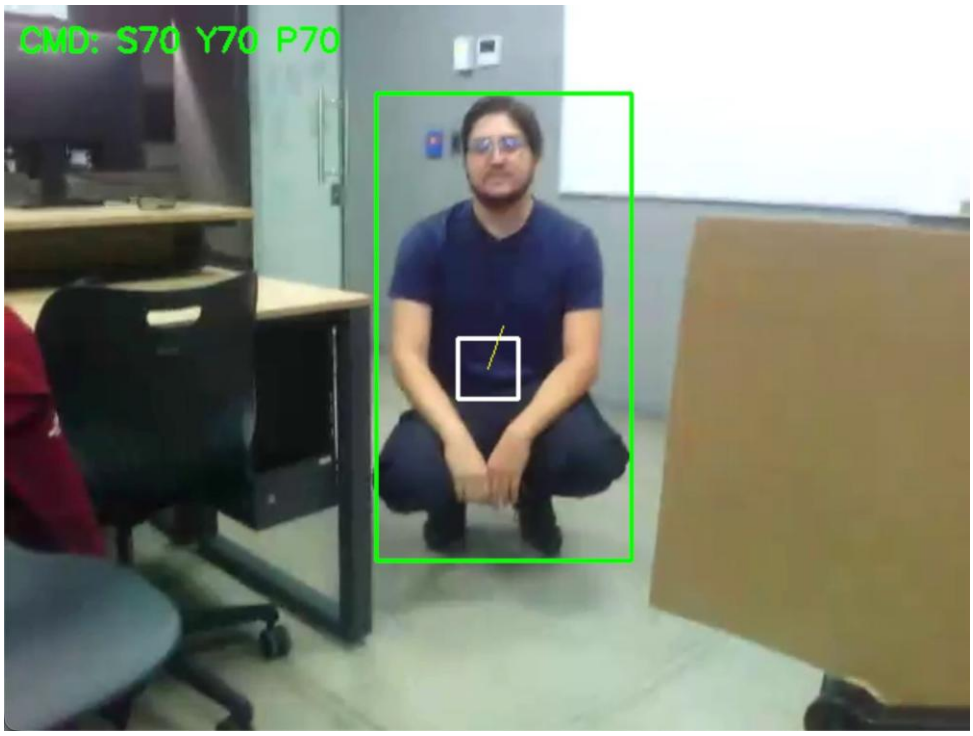


LUSTRACIÓN 2.0, MUESTRA DE MÉTODO DE SINTONIZACIÓN UNA VEZ QUE SE INTENTA CORREGIR EL ERROR.

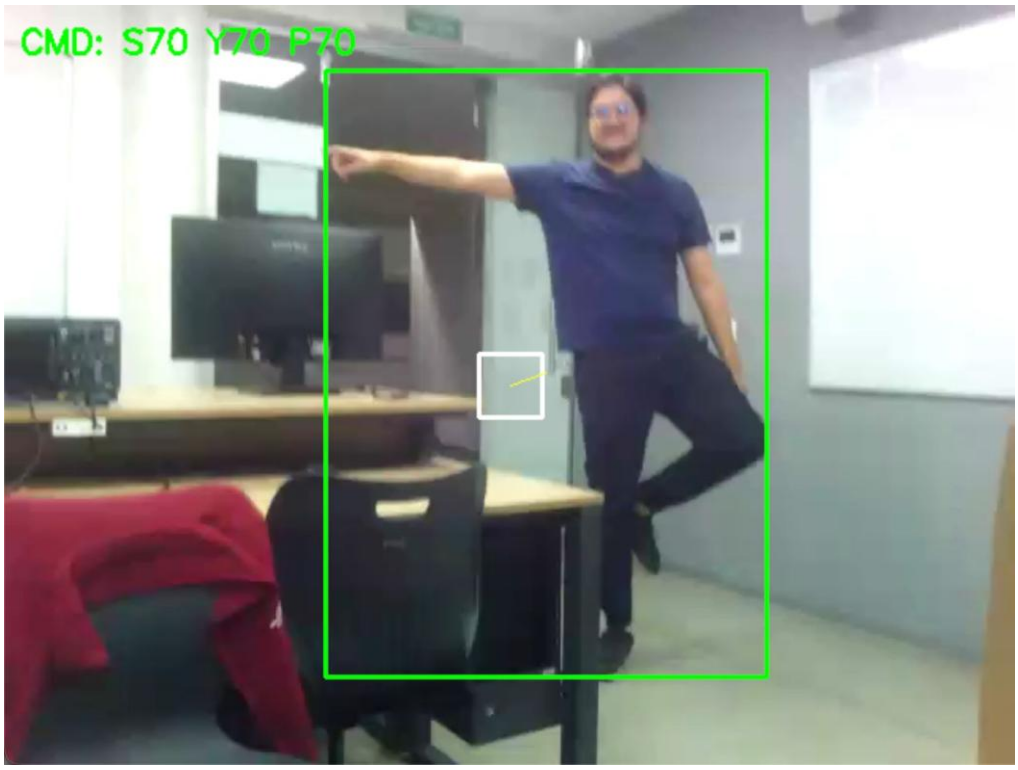
Además de esto hicimos algunas otras pruebas con el sujeto a seguir en diferentes poses, movimientos y velocidades distintas, para corroborar que los ángulos se movieran correctamente. A continuación se mostraran las diversas pruebas que se hicieron:



LUSTRACIÓN 2.1, SUJETO EN MOVIMIENTO.



LUSTRACIÓN 2.2, SUJETO AGACHÁNDOSE.



LUSTRACIÓN 2.3, SUJETO HACIENDO UNA POSE PARA VERIFICAR QUE DETECTABA CORRECTAMENTE TODO EL CUERPO.

Estas fueron solo algunas de las muchas pruebas que se hicieron para verificar el correcto funcionamiento del modelo de deeplearning y la correcta sintonización de los PID. Después de hacer varios intentos Las mejores ganancias que logramos obtener fueron las siguientes:

	Kp	Ki	Kd
SLIDER	2.5	1.0	0.05
PAN	4.0	2.5	0.15
TILT	5.0	3.0	0.1

Video del funcionamiento:

https://drive.google.com/file/d/1k5YtQmX-D3V7tsDhMf1lpr5wLsBQlWs4/view?usp=sharing

Problemáticas

El gran problema que tuvimos con la FDRM RW612:

1. Tenemos muy poca experiencia con esta tarjeta y la forma de configurar los periféricos era muy distinta a otras tarjetas de NXP que hemos utilizado

2. A pesar de que la tarjeta tiene una gran capacidad de procesamiento y facilidad de comunicación. No tiene hardware dedicado para generar PWM y la forma de configurar los CTIMER es bastante compleja e innecesariamente difícil para esta etapa en la que ya tenemos funcionando el modelo de deeplearning.
3. Una tarjeta algo grande que no dejaba mucho espacio para poder colocar hardware dentro de nuestra estructura.
4. Nuestro modelo de deeplearning detecta personas en general, a pesar de haber limitado la detección a una única persona a la vez. El error que obteníamos no era del todo preciso y esto pudo haber afectado a nuestro sistema.
5. Como nuestro sistema utilizaba este método de detección antes mencionado el centro de referencia de la posición de la persona se colocaba en el centro del rectángulo que se generaba de la silueta general de la persona. Por lo tanto en algunas situaciones si la persona tenia las manos abiertas o alguna posición de pierna un poco alejada al centro del cuerpo, el error de comenzaba a calcular desde un centro no real de la persona.
6. No logramos graficar adecuadamente para poder sintonizar nuestro sistema debido a la necesidad de la comunicación serial entre nuestros dispositivos.

La solución que decidimos usar es utilizar una tarjeta mucho más simple la cual aparte ya tiene librerías integradas para el uso de los sensores que estamos usando. La tarjeta es la ESP32, a pesar de que podemos comunicarnos con ella mediante WIFI como con la RW612, lo que haremos es usar la misma comunicación serial ya que estamos conectando ambas tarjetas a la computadora. Eso nos facilitará el trabajo y mejorará la latencia a pesar de que no usaremos FreeRTOS el sistema será lo suficientemente rápido para nuestro objetivo.

A pesar de no lograr graficar en Matlab consideramos que el método para sintonizar los PID que sugerimos a pesar de no ser lo más fiable y metodológicamente correcto, creo que logramos encontrar una alternativa que nos permitió llegar a un buen resultado. Con buen campo para mejorar, pero lo suficientemente decente para que el sistema pudiera seguir al sujeto y cumplir nuestro objetivo.

Conclusiones

En conclusión, se cumplieron los objetivos planteados al inicio del proyecto relacionados con la etapa de procesamiento de imagen mediante YOLO utilizando la tarjeta Pico-Pi. Asimismo, se logró establecer correctamente la comunicación entre la Pico-Pi, la ESP32 y la computadora, permitiendo el envío y recepción de datos en tiempo real.

Nos quedaron algunos detalles que pudimos haber corregido, pero consideramos que logramos aplicar los conocimientos que vimos en clase para poder sintonizar correctamente los PID de nuestro sistema.

Referencias

[1] P. Ferri, «EL PAÍS,» 30 MARZO 2025. [En línea]. Available: https://elpais.com/mexico/2025-03-31/encuesta-la-inseguridad-se-consolida-como-principal-preocupacion-para-los-mexicanos-en-medio-de-la-polemica-por-el-caso-teuchitlan.html. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].

[2] H. GUERRERO, «EL PAÍS,» 23 MARZO 2025. [En línea]. Available: https://elpais.com/mexico/2025-03-24/el-horror-en-jalisco-va-mas-alla-de-teuchitlan.html. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].

[3] M. ÁVILA, «CONCIENCIA PUBLICA,» 13 OCTUBRE 2024. [En línea]. Available: https://concienciapublica.com.mx/reportaje/encuesta-envipe-2024-del-inegi-gobierno-rebasado-por-la-criminalidad-sufre-jalisco-mas-de-2-millones-de-delitos-en-2023. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].

[4] INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO, «Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),» INEGI, JALISCO, 2024.

[5] INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO, «Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Principales resultados para Jalisco,» INEGI, JALISCO, 2023.

[6] AGENCIA INFORMATIVA RRC, «rrcagenciainformativa,» RRComunicación, 11 ABRIL 2025. [En línea]. Available: https://rrcagenciainformativa.com/2025/04/11/robo-en-via-publica-y-casa-habitacion-en-mexico. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].

[7] C. U. D. Marisol Reyes/Luz Oliva, «UNAM,» CIENCIA UNAM, 10 OCTUBRE 2018. [En línea]. Available: https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/51/seguridad-con-videovigilancia. [Último acceso: 27 AGOSTO 2025].

[8] M. York, «videomaker,» [En línea]. Available: https://www.videomaker.com/opinion/the-rise-of-the-ptz-camera. [Último acceso: 28 AGOSTO 2025].

[9] L. Bradford, «SURVEILLANCE - VIDEO,» 21 JUNIO 2021. [En línea]. Available: https://www.surveillance-video.com/blog/pelco-security-cameras-a-timeline-of-success-and-whats-next.html. [Último acceso: 29 AGOSTO 2025].

[10] B. V. A. D. Esra Kurhan, «IEEE,» 23 MAYO 2025. [En línea]. Available: https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.iteso.mx/document/11017125. [Último acceso: 2 OCTUBRE 2025].